

AMEAÇAS

O filme “Blackhat” - estreado em 2015, dirigido por Michael Mann com participação principal de Chris Hemsworth - retrata crimes virtuais de maneira tecnicamente precisa com enfoque em sistemas ciberfísicos (SCADA), engenharia social, spear-phishing e o uso de mecanismos de acesso remoto (RATs) para objetivos ilegais.

Sob esse viés, o enredo principal origina-se da invasão de uma central nuclear chinesa em que o hacker - criminoso - utiliza-se de um malware, isto é, vírus, para alterar a pressão de uma bomba de refrigeração ocasionando uma explosão material. Congruentemente ao exposto, essa forma de ataque - SCADA - apresenta-se no mundo real por meio de malware como o Stuxnet, responsável por danificar centrífugas nucleares no Irã.

Ademais, a obra cinematográfica destaca a falha humana como uma das principais negligências da cibersegurança. Consonantemente ao mostrado, o filme demonstra que a falha humana é um objeto de fragilidade de segurança, sobretudo em duas cenas específicas, em que agentes inserem um pendrive infectado à mesa de um gerente de TI e num momento em que uma engenheira de rede persuade um segurança a inserir um dispositivo USB num computador conectado à rede alvo.

Outrossim, o longa-metragem demonstra a tática de spear-phishing na narrativa. Paralelamente ao conceito, o protagonista Nicholas Hathaway ataca, na obra, a Agência de Segurança Nacional (NSA) ao passar-se por um funcionário interno e enviar um documento PDF malicioso com um keylogger embutido no arquivo, ao abrir o PDF, o servidor é infectado e se permite o roubo de credenciais de acesso de nível alto.

Além dos ataques infraestruturais, retrata-se, também, a manipulação de dados e mercado. Nesse cenário, os invasores cibernéticos utilizam-se de algoritmos de manipulação remota no sistema de negociação do mercado de ações por meio da alteração de preço de contratos futuros de soja, lucrando com a volatilidade artificial criada por minúsculas alterações de código.

Conclui-se, portanto, que a obra cinematográfica “Blackhats” exprime as fragilidades da cibersegurança numa realidade ficcional que, entretanto, não se distancia claramente da realidade cibernética atual. Nesse paradigma, o filme retrata diversos modos de ataque presentes na vida digital real, como vírus, ou seja, malwares, a falha humana, spear-phishing e manipulação de códigos em benefício próprio ilegítimo.

CONCEITOS

TRIÁDE CIA

- ★ **Integridade** - A crítica evidente do filme é na perda da integridade de dados. Harmonicamente com o exposto, a obra retrata precisamente o código malicioso responsável pela alteração de dados de sensores da usina nuclear para camuflar o superaquecimento, assim como expõe o antagonista alterando os preços das ações de soja no mercado, demonstrando como a informação é modificada de maneira não autorizada.
- ★ **Disponibilidade** - A disponibilidade é infligida de forma trágica, uma vez que o malware afeta diretamente os sistemas de resfriamento da usina da Chai Wan, ocasionando uma explosão ao destruir o ativo e interromper a prestação do serviço energético.
- ★ **Confidencialidade** - A confidencialidade é violada pelo próprio personagem principal, Nicholas Hathaway, na execução do ataque de spear-phishing contra a NSA, em que Hathaway furta as credenciais de acesso e realiza a extração do software de recuperação de dados Black Widow, expondo dados sigilosos para pessoas não autorizadas.

FUNDAMENTOS DA ISO/IEC 27000

- ★ **Engenharia Social e Conscientização (ISO 27002 - Segurança de RH)** - O longa metragem, diferentemente de narrativas que abordam o mesmo tema, demonstra explicitamente que os erros humanos desempenham um papel essencial na promoção da vulnerabilidade cibernética. Nesse paradigma, o sucesso do ataque ao banco de dados em Jacarta ocorre, na obra, substancialmente devido ao comportamento dos funcionários que violam diretrizes básicas ao conectar pendrives desconhecidos na rede corporativa.
- ★ **Gestão de Ativos e Vulnerabilidade** - Os antagonistas da história, os criminosos, desfrutam de uma falha existente num código antiquado escrito pelo protagonista, Hathaway, anos antes. Devido à falta de revisão, atualização e mapeamento do ativo de software possibilitou que essa vulnerabilidade fosse usada como vetor de entrada.
- ★ **Controle de Acesso Físico e Lógico** - O data center em Jacarta, enfocado na narrativa, é invadido fisicamente após a obtenção do acesso físico à sala de servidores por meio de distração, em que os criminosos anulam as defesas lógicas de sistema, demonstrando a falha na separação de perímetros de segurança.
- ★ **Gestão de Incidentes e Continuidade de Negócios** - A força-tarefa conjuntural entre o FBI e o governo chinês aborda evidentemente a necessidade de resposta a incidentes de grande escala no cenário digital, embora a obra ilustra que a falta de cooperação inicial, dificultada por diversos fatores, atrasou a contenção da ameaça preventivamente.

REFLEXÃO CRÍTICA

O filme, de forma geral, é conceituado como uma obra fiel à cultura e às técnicas hacker, embora a obra cinematográfica utilize-se de concessões narrativas, isto é, a licença poética, para a manutenção do ritmo de um thriller de ação.

Engenharia Reversa e Análise de Código - No longa-metragem, o protagonista Nicholas Hathaway analisa binários complexos e malwares desconhecidos em um tempo irrealista de minutos, identificando linhas exatas e autoria do código. Entretanto, a realidade é diferente, uma vez que a engenharia reversa de um malware ou de um código SCADA é um trabalho complexo, minucioso e, por consequência, lento. Analisar linguagens de baixa nível, como assembly, descompilando o código e compreendendo a lógica de um ataque exige no mínimo dias, podendo se estender a meses de isolamento em laboratórios por equipes especializadas.

O Full-Stack Absoluto - Hathaway, na narrativa, domina absolutamente os campos de exploits de baixo nível e criptografia avançada, abrange invasão de satélites da NSA e possui habilidades físicas de combate a nível militar, o que é impossível. No paradigma atual, o desenvolvimento de software e cibersegurança são áreas extremamente especializadas, de forma que um especialista em sistemas industriais dificilmente será o mesmo que descobrirá vulnerabilidades em sistemas operacionais de larga escala, que, por sua vez, raramente é o mesmo profissional que domina áreas de invasão de satélite. Conclui-se que, na realidade, ataques dessa escala exigem grupos coordenados.

Modificação Física Instantânea via Software - O malware ilustrado na narrativa é enviado à usina nuclear age instantaneamente, alterando o giro das bombas de refrigeração, causando um aumento de pressão imediato e violento que ocasiona uma explosão cinética destrutiva. Entretanto, ainda que o vírus baseie-se no ataque de Stuxnet, o malware atuante é progressivo, silencioso e desgastante ao longo de meses, destruindo centrífugas de urânio com o objetivo de confundir-se com falhas mecânicas naturais, além de que sistemas industriais reais possuem uma infraestrutura física independentes do software para evitar que uma linha de código cause uma catástrofe imediata.

Acessos Globais Facilitados e Exploração de Satélites - O acesso a exploração de satélites não é facilitado como explicitado no filme, pelo contrário, na realidade o acesso a redes governamentais e acessos globais são blindados por uma segurança de ponta para evitar ataques cibernéticos, além de ser humanamente impossível que essas redes sejam invadidas por apenas um único indivíduo, sendo um trabalho difícil de realização até mesmo por equipes especializadas.

REFERÊNCIAS

<https://www.rogerebert.com/reviews/blackhat-2015>

<https://www.checkpoint.com/pt/cyber-hub/cyber-security/what-is-it-security/what-is-the-cia-triad/>

<https://www.iso.org/standard/iso-iec-27000-family>

<https://letterboxd.com/tuoto/film/blackhat/>

<https://www.wolterskluwer.com/en/expert-insights/iso-27000-series>